

PROPOSAL TUGAS BESAR PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK (PBO)



OOP-Quest: The PBO Scholar

Game RPG Turn-Based Berbasis Web sebagai Media Belajar PBO

Kelompok 3

Sabarina Hoirunisa	103042400045
Fajar Mulyo Setyawan	103042400046
Muhammad Fathan Yusrizal	1304221036
Aurel Arrazaq	1304201013
Dwiyana Tri Pandaya	103042310049

***Program Studi Teknik Informatika
2026***

1. Judul Aplikasi

OOP-Quest: The PBO Scholar



2. Deskripsi Singkat Ide dan Manfaat Aplikasi

OOP-Quest: The PBO Scholar adalah game Role-Playing Game (RPG) turn-based berbasis web yang dirancang sebagai media pembelajaran interaktif untuk mata kuliah Pemrograman Berbasis Objek (PBO). Pemain dapat mengakses permainan melalui browser, memilih menu permainan, menjawab kuis pilihan ganda, bertarung melawan monster, menggunakan item, serta melanjutkan stage melalui antarmuka web.

Setiap jawaban benar akan memberi kesempatan kepada pemain untuk menyerang monster dan menambah skor, sedangkan jawaban salah akan membuat giliran berpindah ke monster. Data seperti bank soal, stage, item, dan skor pemain disimpan menggunakan SQLite agar data lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali.

3. Daftar Fitur Utama

Fitur	Deskripsi	Kelas Utama	Penanggung Jawab
Menu utama dan inisialisasi permainan berbasis web	Menampilkan menu awal seperti Start Game , panduan singkat, dan high score melalui halaman web. Fitur ini juga menghubungkan input dari frontend ke alur utama permainan.	GameController, GameEngine	Sabarina Hoirunisa
Sistem karakter dan status	Mendefinisikan atribut dasar karakter seperti nama, HP, max HP, attack power, mana, dan reward point. Fitur ini mencakup pembuatan pemain, monster, dan boss monster.	Karakter, Pemain, Monster, BossMonster	Fajar Mulyo Setyawan
Kuis PBO pilihan ganda	Menampilkan soal PBO pilihan ganda, menyediakan opsi jawaban, mengecek jawaban pemain, dan memberikan poin jika jawaban benar. Soal kuis diambil dari SQLite melalui repository	Kuis, KuisPilihanGanda, QuestionBank, QuestionRepository	Muhammad Fathan Yusrizal
Battle turn-based	Mengelola giliran pemain dan monster, memproses jawaban pemain, menjalankan serangan, mengurangi HP,	BattleSystem	Aurel Arrazaq

Fitur	Deskripsi	Kelas Utama	Penanggung Jawab
	menambah skor, dan menentukan akhir pertarungan.		
Item, inventory, dan progres stage	Menyediakan item seperti potion, menyimpan item milik pemain, menggunakan item pada kondisi tertentu, serta mengatur perpindahan stage dan musuh pada tiap level.	Inventory, Item, HealingPotion, Stage,	Dwiyana Tri Pandaya
Penyimpanan database	Mengatur koneksi database SQLite, mengambil data soal dari database, serta menyimpan dan menampilkan skor akhir pemain dalam fitur high score.	DatabaseManager, QuestionRepository, ScoreRepository, Score	Fajar Mulyo Setyawan

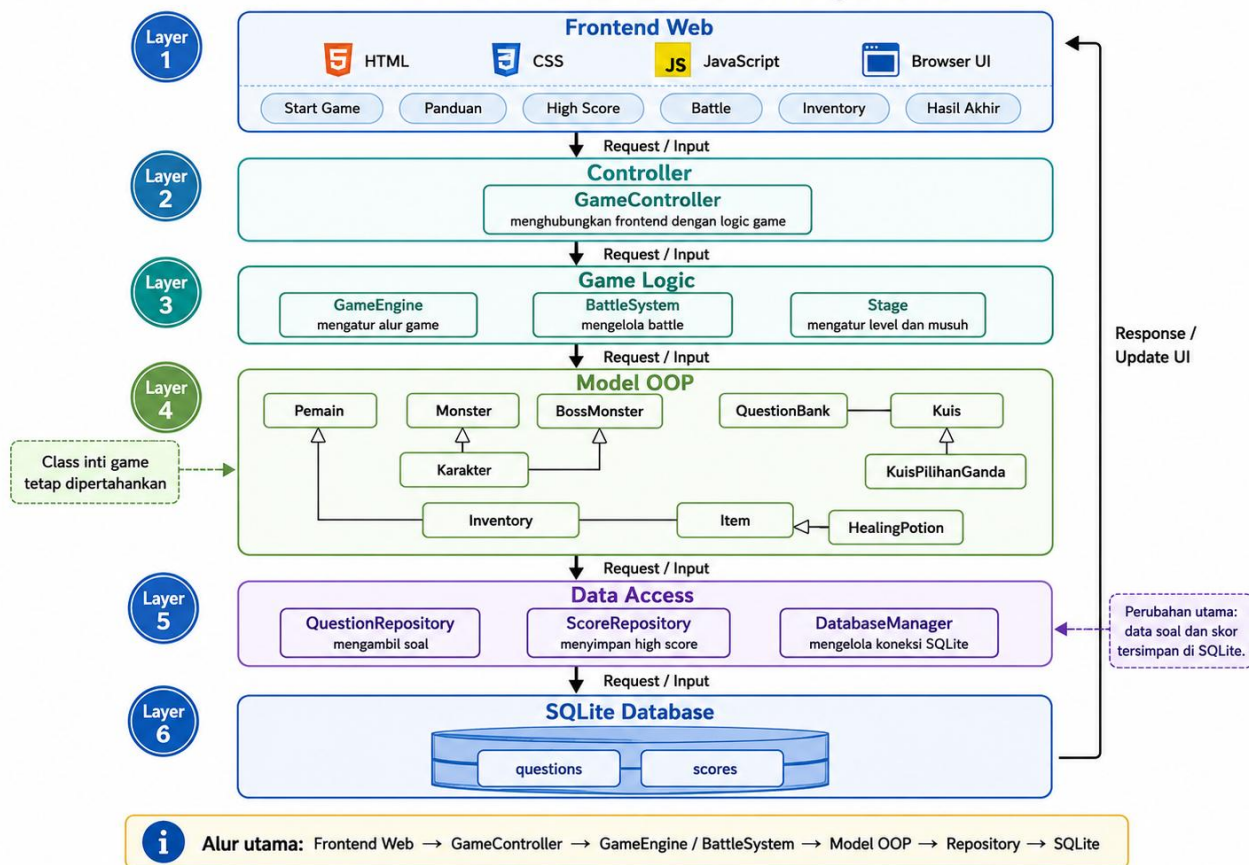
4. Gambaran Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dibuat modular dengan pendekatan Object-Oriented Programming dan berbasis web. Frontend web berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan menu, soal kuis, status karakter, inventory, dan hasil battle. Input dari pengguna diterima oleh controller, kemudian diteruskan ke GameEngine dan BattleSystem untuk diproses menggunakan class logic utama.

Data seperti bank soal, stage, item, pemain, dan skor disimpan dalam SQLite. Proses akses database dilakukan melalui DatabaseManager dan class repository seperti QuestionRepository, StageRepository, ItemRepository, PlayerRepository, dan ScoreRepository.

Arsitektur Sistem – OOP-Quest: The PBO Scholar

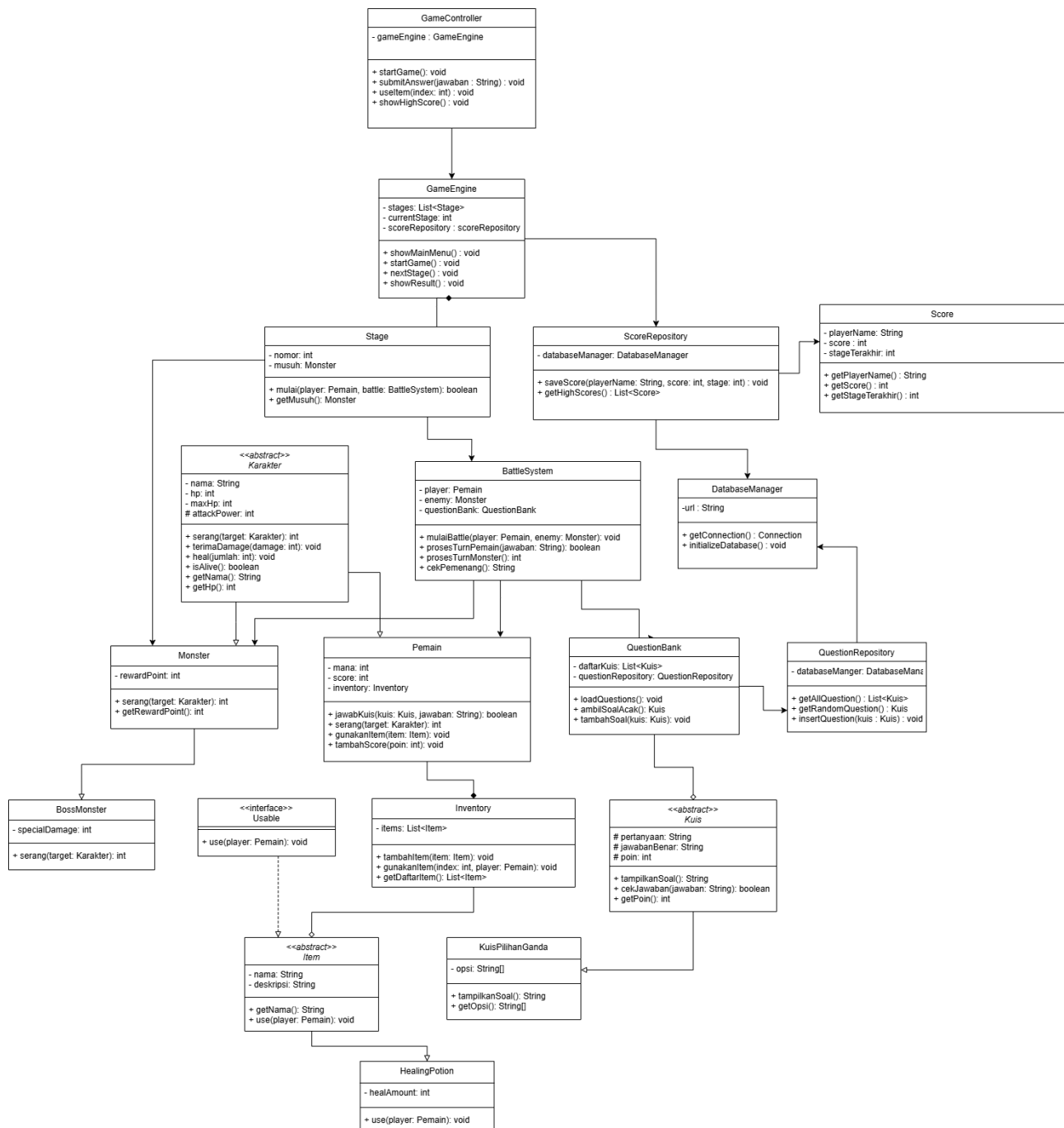
Game RPG Turn-Based Berbasis Web dengan SQLite



Gambar 1. Bagan arsitektur sederhana aplikasi

5. Class Diagram

Class diagram berikut menunjukkan hubungan inheritance, association, aggregation/composition, serta penggunaan abstract class dan interface. Notasi access modifier: + public, - private, # protected.



Gambar 2. Class diagram OOP-Quest: The PBO Scholar

6. Spesifikasi Kelas

Agar class diagram lebih mudah dibaca, rincian atribut, method, dan relasi tiap kelas dirangkum pada tabel berikut.

Kelas	Jenis	Atribut	Method	Relasi
GameController	Class	- gameEngine : GameEngine	+ startGame(): void + submitAnswer(jawaban: String) : void + useItem(index: int): void + showHighScore(): void	Menghubungkan frontend web dengan GameEngine. Menerima input dari halamn web seperti start game jawaban quiz, penggunaan item, dan high score
Karakter	Abstract class	- nama: String - hp: int - maxHp: int # attackPower: int	+ serang(target: Karakter): int + terimaDamage(damage: int): void + heal(jumlah: int): void + isAlive(): boolean + getNama(): String + getHp(): int	Superclass dari Pemain dan Monster.
Pemain	Class	- mana: int - score: int - inventory: Inventory	+ jawabKuis(kuis: Kuis, jawaban: String): boolean + serang(target: Karakter): int + gunakanItem(item: Item): void + tambahScore(poin: int): void	Inheritance dari Karakter; Pemain memiliki Inventory sebagai bagian dari dirinya (composition).
Monster	Class	- rewardPoint: int	+ serang(target: Karakter): int + getRewardPoint(): int	Inheritance dari Karakter; parent dari BossMonster.
BossMonster	Class	- specialDamage: int	+ serang(target: Karakter): int	Inheritance dari Monster.
Kuis	Abstract class	# pertanyaan: String # jawabanBenar: String # poin: int	+ tampilkanSoal(): String + cekJawaban(jawaban: String): boolean + getPoin(): int	Superclass dari KuisPilihanGanda.
KuisPilihanGanda	Class	- opsi: String[]	+ tampilkanSoal(): String + getOpsi(): String[]	Inheritance dari Kuis.
QuestionBank	Class	- daftarKuis: List<Kuis> - questionRepository: QuestionRepository	+ loadQuestions(): void + ambilSoalAcak(): Kuis + tambahSoal(kuis: Kuis): void	Aggregation terhadap objek Kuis dan menggunakan QuestionRepository untuk mengambil soal dari database.
BattleSystem	Class	- player: Pemain - enemy: Monster - questionBank: QuestionBank	+ mulaiBattle(player: Pemain, enemy: Monster): void + prosesTurnPemain(jawaban: String): boolean + prosesTurnMonster(): int + cekPemenang(): String	Association dengan Pemain, Monster, dan QuestionBank.
GameEngine	Class	- stages: List<Stage> - currentStage: int - scoreRepository : ScoreRepository	+ startGame() : void + nextStage(): void + showResult() : void + saveResult() : void	Composition terhadap stage, memanggil BattleSystem, dan menggunakan ScoreRepository untuk

Kelas	Jenis	Atribut	Method	Relasi
				menyimpan skor akhir permainan
Stage	Class	- nomor: int - musuh: Monster	+ mulai(player: Pemain, battle: BattleSystem): boolean + getMusuh(): Monster	Menyimpan satu musuh untuk satu level; dipakai GameEngine.
Inventory	Class	- items: List<Item>	+ tambahItem(item: Item): void + gunakanItem(index: int, player: Pemain): void + getDaftarItem(): List<Item>	Aggregation terhadap Item; dimiliki Pemain.
Usable	Interface	-	+ use(player: Pemain): void	Diimplementasikan oleh Item untuk memastikan item dapat digunakan.
Item	Abstract class	- nama: String - deskripsi: String	+ getNama(): String + use(player: Pemain): void	Mengimplementasikan interface Usable; parent dari HealingPotion.
HealingPotion	Class	- healAmount: int	+ use(player: Pemain): void	Inheritance dari Item; mengubah HP pemain.
DatabaseManager	Class	- url: String	+ getConnection(): Connection + initializeDatabase(): void	Digunakan oleh repository untuk membuka koneksi ke database.
QuestionRepository	Class	- databaseManger: DatabaseManager	+ getAllQuestion(): List<Kuis> + getRandomQuestion(): Kuis + insertQuestion(kuis: Kuis): void	Mengambil dan menyimpan data soal dari SQLite. Digunakan oleh QuestionBank
ScoreRepository	Class	- databaseManger: DatabaseManager	+ saveScore(playerName: String, score: int, stage: int): void + getHighScores(): List<Score>	Menyimpan skor akhir pemain dan mengambil daftar high score dari SQLite. Digunakan oleh GameEngine.
Score	Class	- playerName: String - score: int - stageTerakhir: int	+ getPlayerName(): String + getScore(): int + getStageTerakhir(): int	Merepresentasikan data skor pemain yang disimpan atau diambil dari SQLite melalui ScoreRepository

7. Penerapan Konsep OOP pada Rancangan

- Encapsulation: atribut seperti hp, maxHp, mana, rewardPoint, dan jawabanBenar dibuat private/protected dan hanya diakses melalui method yang tersedia.
- Inheritance: kelas Pemain dan Monster mewarisi Karakter; BossMonster mewarisi Monster; KuisPilihanGanda mewarisi Kuis; HealingPotion mewarisi Item.
- Polymorphism: method serang() dioverride oleh Pemain, Monster, dan BossMonster; method tampilkanSoal() diimplementasikan spesifik oleh KuisPilihanGanda.
- Abstraction: Karakter, Kuis, dan Item dirancang sebagai abstract class. Selain itu, interface Usable memastikan semua item memiliki perilaku use(player: Pemain).
- Repository Pattern: QuestionRepository dan ScoreRepository mengatur akses database.

8. Penjelasan Rancangan Fitur dan Pembagian Tugas Anggota

Setiap anggota bertanggung jawab minimal terhadap satu fitur dan satu kelas yang berfungsi secara logika. Pembagian ini dirancang agar proses pengembangan paralel tetap mudah diintegrasikan.

Anggota	Fitur	Rincian Tugas	Kelas Logika
Sabarina Hoirunisa	Menu utama dan alur permainan berbasis web	Membuat alur awal permainan, menghubungkan tombol/menu dari frontend web ke logic game, menjalankan startGame(), perpindahan stage, dan menampilkan hasil akhir permainan.	GameController, GameEngine
Fajar Mulyo Setyawan	Sistem karakter, musuh, dan database SQLite	Membuat abstract class Karakter, class turunan Pemain, Monster, dan BossMonster, termasuk atribut HP, attack power, reward point, serta mekanisme damage dan serangan. Selain itu, Fajar juga bertanggung jawab membuat koneksi database SQLite dan repository untuk data soal serta skor pemain.	Karakter, Pemain, Monster, BossMonster, DatabaseManager, QuestionRepository, ScoreRepository, Score
Muhammad Fathan Yusrizal	Sistem kuis PBO	Membuat abstraksi kuis, soal pilihan ganda, validasi jawaban, serta mengatur QuestionBank agar dapat mengambil soal melalui repository yang terhubung ke SQLite.	Kuis, KuisPilihanGanda, QuestionBank
Aurel Arrazaq	Battle turn-based	Menghubungkan hasil jawaban kuis dengan sistem serangan, mengatur giliran pemain dan monster, mengecek pemenang battle, serta memastikan hasil battle dapat ditampilkan di frontend web.	BattleSystem
Dwiyana Tri Pandaya	Item, inventory, dan stage	Membuat inventory, item potion, perilaku penggunaan item, serta progres stage dan distribusi musuh pada tiap level.	Inventory, Item, HealingPotion, Stage

9. Alur Singkat Permainan

1. Pemain membuka game dan memilih Start Game.
2. GameEngine membuat objek Pemain dan memulai Stage pertama.
3. BattleSystem mengambil satu objek Kuis dari QuestionBank.
4. Pemain menjawab soal yang ditampilkan.
5. Jika jawaban benar, Pemain menyerang Monster dan score bertambah.
6. Jika jawaban salah, giliran berpindah ke Monster untuk menyerang Pemain.
7. Pemain dapat menggunakan item dari Inventory pada kondisi tertentu.
8. Jika HP monster habis, permainan lanjut ke stage berikutnya; jika HP pemain habis, permainan berakhir.

10. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Pilihan Teknologi
Backend / Logic	Java 17
Web Backend / Controller	Java Servlet sederhana / Java Web Application
Frontend	HTML, CSS, dan JavaScript
Tampilan Aplikasi	Web-based interface melalui browser
Penyimpanan Data	SQLite Database

Komponen	Pilihan Teknologi
Database Access	JDBC SQLite Driver
IDE / Tools	IntelliJ IDEA atau VS Code + JDK 17
Version Control	Git / GitHub untuk kolaborasi
Diagram	UML Class Diagram dan diagram arsitektur sistem

11. Link Video Presentasi

<https://youtu.be/D6JARrQOKn8>